

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

UNIVERSITE DE CARTHAGE

INSTITUT SUPERIEUR DES TECCHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION DE BORJ
CEDRIA



Informatique industrielle

Support de travaux pratiques :

Electricité & Electronique

1^{ème} Année : Informatique Industrielle

Année universitaire 2025 / 2026

Avant-propos :

Ce travail présente les fascicules de travaux pratiques de la matière « Electricité Electronique » enseignée à l'Institut supérieure de Technologies de l'Information et la Communication.

Chaque TP est divisé en deux parties, une partie théorique qui permet de rappeler les notions de bases de cours, et une partie pratique pour réaliser des études expérimentales.

Le premier TP assure, d'une part la description des matériels utilisés durant toutes les séances de TP, d'autre part l'analyse expérimentale des lois fondamentales de l'électricité.

Le deuxième et le troisième TP ont pour objectif l'étude de comportement électrique de condensateur en régime sinusoïdal et transitoire.

Finalement, Le quatrième TP permet de découvrir les filtres passifs, leurs types, leurs structures et leurs comportements en fonction de la fréquence.

Travaux pratiques : Electricité Electronique

TP 1 : Lois Fondamentales de l'électricité

Objectif :

- Se familiariser avec les composants électriques et leurs implémentations dans les plaques à essais (mise en série, mise en parallèle...).
- Connaissance des appareils électriques (Générateur stabilisé, GBF, Oscilloscope, Multimètre...).
- Validation des lois de l'électricité par des essais de mesure Tension/Courant (Lois d'Ohm, Lois des mailles...).
- Apprentissage et vérification pratique des théorèmes permettant la simplification des circuits électriques (Thevenin, Norton, Superposition).

Introduction :

1- Rappel sur la résistance :

Rôle : Opposition à la circulation du courant dans un circuit électrique.

Repérage : Pour deviner la valeur d'une résistance, il faut suivre la table de couleur ci-dessous :

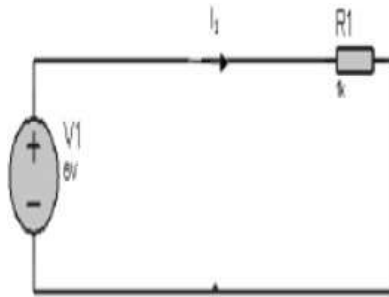
Table du code des couleurs des résistances

	1° anneau gauche 1er chiffre	2° anneau gauche 2e chiffre	Dernier anneau gauche Multipliateur	Anneau droite Tolérance
Noir	0	0	1	
Marron	1	1	10	1%
Rouge	2	2	10^2	2%
Orange	3	3	10^3	
Jaune	4	4	10^4	
Vert	5	5	10^5	0.5%
Bleu	6	6	10^6	0.25%
Violet	7	7	10^7	0.1%
Gris	8	8	10^8	0.05%
Blanc	9	9	10^9	
or			0.1	5%
argent			0.01	10%

Manipulation :

Application 1 : Lois d'Ohm et lois des mailles :

Réaliser le circuit suivant, avec $E=6V$ et $R1=1\text{ k}\Omega$.



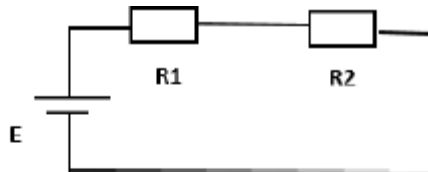
- a- Mesurer le courant $I1$ passant par la résistance $R1$ pour chaque valeur de $V1$ et remplir le tableau.

V1 (V)	0	2	4	6	8	10	12
I1							
Vr							

- b- Mesurer la tension Vr aux bornes de R pour chaque valeur de $V1$ et remplir le tableau.
 c- Tracer la courbe de $I=f(V)$. Quelle est la relation entre V et I , Interpréter et conclure.

Manipulation 2 : Diviseur de tension :

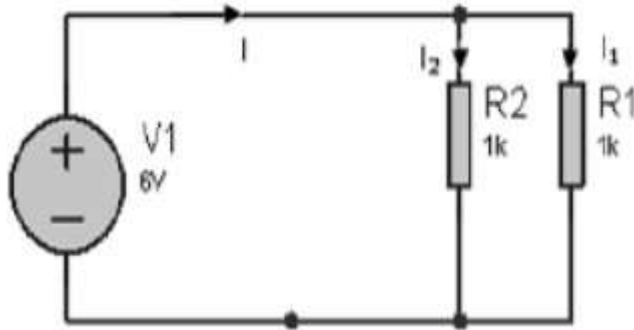
- a- Réaliser le circuit suivant avec $E=6V$, $R1=1K\Omega$ et $R2=2K\Omega$.



- b- Mesurer la tension $V1$ aux bornes de la résistance $R1$ et $V2$ aux bornes de $R2$.
 c- Quelle est la relation entre E , $V1$ et $V2$.
 d- Déterminer théoriquement la relation entre $V1$, $R1$, $R2$ et E .

Manipulation 3: Lois des Noeuds et diviseur du courant:

- a- Réaliser le circuit suivant avec $V1 = 6V$, $R1 = R2 = 1K\Omega$.



- b- Mesurer le courant I .
c- Mesurer le courant $I1$ et le courant $I2$.
d- Comparer I avec $I1 + I2$. Interpréter.
e- Comparer $I1$ avec $I * R2 / R1 + R2$ et $I2$ avec $I * R1 / R1 + R2$. Interpréter.

Manipulation 4 : Théorème de Thevenin, Norton et superposition :

Rappel de cours:

Etape d'application de Théorème de Thevenin :

Cette méthode est utilisée pour simplifier un circuit électrique et calculer facilement une tension aux bornes d'une charge cible. Les étapes de calcul sont données comme suivant :

Etape 1 : Mesure de la tension de Thevenin : Remplacer la charge cible par un circuit ouvert et mesurer la tension de circuit ouvert qui représente la tension de Thevenin.

Etape 2 : Mesure de la résistance de Thevenin R_{th} : Remplacer toutes les sources de tension par un court-circuit ($U=0V$) et les sources du courant par un circuit ouvert ($I=0A$) et mesurer la résistance équivalente de Thevenin. Remarque : L'Ohmmètre est placé aux bornes de débranchement de la charge cible.

Etape 3 : Circuit équivalent de Thevenin : Brancher la charge cible en série avec la source de Thevenin E_{th} et la résistance de Thevenin R_{th} .

Etape d'application de Théorème de Norton :

Cette méthode est utilisée pour simplifier un circuit électrique et calculer facilement le courant passant par une charge cible. Les étapes de calcul sont données comme suivant :

Etape 1 : Mesure de courant de Norton I_N : court-circuiter la charge cible et mesurer courant de court-circuit qui représente le courant de Norton.

Etape 2 : Mesure de la résistance de Thevenin R_N : La même démarche utilisée avec Thevenin ($R_N = R_{th}$).

Etape 3 : Circuit équivalent de Norton : Brancher la charge cible en parallèle avec la source de courant de Norton I_N , en parallèle avec la résistance de Norton R_N .

Etape d'application de Théorème de Superposition :

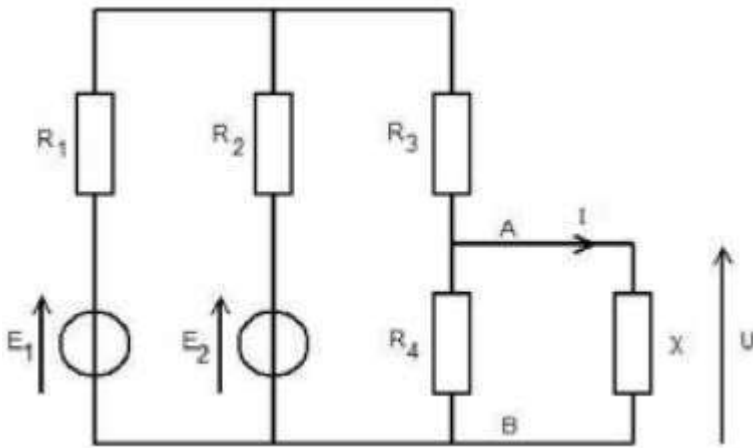
C'est une méthode qui permet de simplifier le calcul des grandeurs électriques dans un circuit composé par plusieurs sources de tension et du courant. Les étapes de calcul sont données comme suivant :

Etape 1 : Garder à chaque fois une seule source et remplacer les autres sources de tension par un court-circuit et les autres sources du courant par un circuit ouvert. Calculer à chaque fois la tension (ou le courant) aux bornes de la charge cible.

Etape 2 : **Superposition des tensions (ou des courant) calculées :** la valeur finale de la tension (ou de courant) est la somme des tensions (ou des courants) calculées à chaque fois.

Application :

Construire le circuit électrique suivant avec : $E_1=5V$, $E_2=6V$, $R_1=R_2=1K\Omega$, $R_3=R_4=2 K\Omega$ et $X=10 K\Omega$.



- 1- Mesurer la tension aux bornes de X et le courant qui la traverse.
- 2- Déconnecter la charge X et mesurer la tension UAB. D'après le théorème de Thevenin à quoi correspond cette tension.
- 3- Court-circuiter le dipôle AB et mesurer l'intensité I_{cc} . D'après Norton, à quoi correspond ce courant.
- 4- En expliquant la démarche suivie, mesurer et calculer la résistance équivalent de Thevenin ou de Norton.
- 5- Tracer le circuit équivalent de Thevenin et calculer la tension aux bornes de X.
- 6- Tracer le circuit équivalent de Norton et calculer le courant passant par X.
- 7- Garder à chaque fois une seule source de tension et mesurer la tension aux bornes de X et le courant qui la traverse.
- 8- D'après le théorème de superposition donner la tension aux bornes de X. Comparer cette valeur avec celle mesurée au début.
- 9- D'après le théorème de superposition donner le courant qui passe par X. Comparer cette valeur avec celle calculée au début.